

Señales digitales: síntesis, espectro y filtrado

Laboratorio 02 · ISB · UPOCH 2026-II

BLOCK 1 – De la fórmula a las muestras

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad \omega = 2\pi f$$

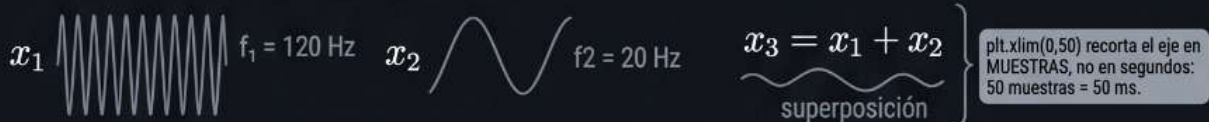
A = amplitud f = frecuencia [Hz] or ϕ = fase inicial
 ω = frecuencia angular [rad/s]

$$f_s = 1000 \text{ Hz} \rightarrow T_s = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

$$n = 0 \dots 999 \rightarrow t = n \cdot T_s \rightarrow 1 \text{ segundo de señal}$$

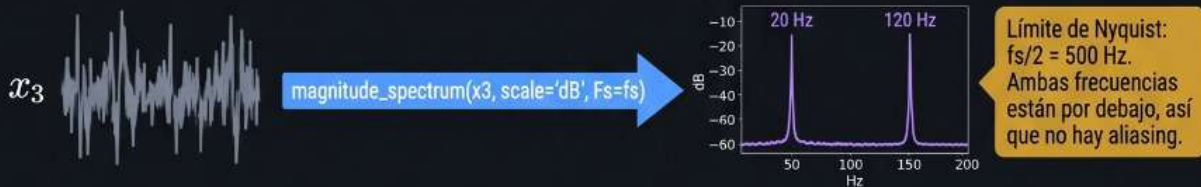
* La computadora no maneja tiempo continuo: solo guarda muestras espaciadas cada T_s .

BLOCK 2 – Dos señales y su suma



Sumar señales en el tiempo no las mezcla: cada frecuencia sigue existiendo por separado.

BLOCK 3 – El espectro revela lo que el tiempo esconde



BLOCK 4 – Filtro Butterworth pasa-bajos

```
sos = signal.butter(N=10, Wn=30, btype='lp', fs=1000, output='sos')
```

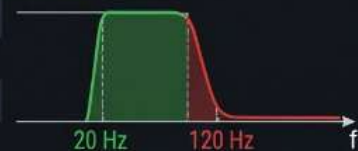
N = 10 → orden del filtro; más orden = corte más abrupto y más carga de cómputo

Wn = 30 → frecuencia de corte en Hz; se eligió entre 20 y 120 para separarlas

btype = 'lp' → pasa-bajos: deja pasar lo lento, atenúa lo rápido

fs = 1000 → frecuencia de muestreo, permite dar Wn directamente en Hz

output='sos' → secciones de segundo orden; evita la inestabilidad numérica de órdenes altos



Resultado: sobrevive la componente de 20 Hz; la de 120 Hz queda atenuada.

```
filtered = signal.sosfilt(sos, x3)
```

sosfilt es causal e introduce desfase. Para fase cero se usa sosfiltfilt.

BLOCK 5 – ECG real desde PhysioNet

1. Identificar → DATABASE = "mitdb" + RECORD = "100" (note: el número de registro solo tiene sentido junto a su base de datos)

2. Descargar record = wfdb.rdrecord(RECORD, pn_dir=DATABASE)

5. Eje temporal → $t = \text{np.arange}(\text{len}(\text{signal})) / f_s$

3. Leer metadatos fs = 360 Hz | 2 canales (MLII, V5) | unidades mV | 1805.56 s

DURATION = 10 s × fs = 360 Hz
→ N = 3600 muestras

4. Extraer canal → signal = record.p_signal[:, CHANNEL] (filas = muestras, columnas = canales)



El histograma pierde el orden temporal: solo describe la distribución de amplitudes.

El histograma pierde el orden temporal: solo describe la distribución de amplitudes.

BLOCK 6 – Exportar el ECG a WAV

1. Quitar componente DC → $x = x - \text{np.mean}(x)$

2. Normalizar → $x = x / \text{np.max}(\text{np.abs}(x))$ (queda entre -1 y 1)

3. Escalar a entero → $\text{np.int16}(x * 32767)$ (rango int16: -32768 a 32767)

4. Guardar → `wavfile.write(OUTPUT_WAV, int(fs), ecg_int16)`

! El WAV conserva la forma de onda y la separación temporal entre muestras, pero el ECG no es una señal acústica: escucharlo es una representación, no una medición.